

代数 III 期末试卷

说明：请回答所有问题，并写出详细的推导过程。

1. 判断下列命题的真假 (Vrai/Faux)，并简要说明理由：

- (a) 设 E/F 是域扩张。 E/F 是正规扩张当且仅当对于任意次数 ≥ 1 的多项式 $g(x) \in F[x]$ ，若 $g(x)$ 在 E 中有一个根，则 $g(x)$ 在 $E[x]$ 中分裂 (splits completely)。
- (b) 若 $F \subseteq K \subseteq E$ 且 E/F 是正规扩张，则 K/F 是正规扩张。
- (c) 若 $F \subseteq K \subseteq E$ 且 E/F 是正规扩张，则 E/K 是正规扩张。
- (d) 若 $F \subseteq K \subseteq E$ ，且 E/K 和 K/F 都是正规扩张，则 E/F 是正规扩张。

2. 设 V 是域 F 上的向量空间， $\dim_F(V) = 3$ ，基为 $\{v_1, v_2, v_3\}$ 。

- (a) 写出外代数空间 $\wedge V$ 的一组基。
- (b) 设 $\eta_1 = av_2 + bv_2 \wedge v_3$ ， $\eta_2 = cv_1 + dv_2 + ev_3$ (其中系数在 F 中)。计算外积 $\eta_1 \wedge \eta_2$ 并将其表示为 $\wedge V$ 基底的线性组合。

3. (a) 设 $\mathbb{Z}$ -模 $M = \mathbb{Z}/30\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 。写出 M 的所有非零 p 分量。

(b) 写出所有阶数为 360 的互不同构的阿贝尔群。

4. (a) 设 $E = \mathbb{Q}(\sqrt{-2}, \sqrt{3})$ 。证明：对于任意 $a, b \in \mathbb{Q}^\times$ ，若令 $\alpha = a\sqrt{-2} + b\sqrt{3}$ ，则 $E = \mathbb{Q}(\alpha)$ 。

(b) 设 $K = F(\beta)$ 是单代数扩张。若扩张次数 $[K : F]$ 为奇数，证明： $K = F(\beta^2)$ 。

5. (a) 设 S 是一个有限非零整环。证明： S 的素理想都是极大理想。

(b) 设 $D \in \mathbb{Z}$ 为非平方整数，令 $R = \mathbb{Z}[\sqrt{D}]$ 。

i. 证明：若 I 是 R 中的非零理想，则 $I \cap \mathbb{Z} \neq \{0\}$ 。

ii. 证明： R 中的非 0 素理想都是极大理想。

6. 设 $S = M_2(F)$ 为 F 上的 2×2 全矩阵环。取 $A \in S$ 且 $A \notin F \cdot I_2$ (非标量矩阵)。令 $R = F[A]$ 为由 A 生成的子环。

(a) 证明 R 作为 F -向量空间的维数为 2。

(b) 证明 R 同构于以下三种结构之一：

- $F \times F$
- $F[x]/(x^2)$

- F 的二次扩域

7. 设域 F 上的矩阵 A 为:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

- 计算特征矩阵 $\lambda I - A$ 的 Smith 标准型。
 - 写出矩阵 A 的 Jordan 标准型和有理标准型。
 - 证明域 F (不必代数闭域) 上的矩阵 A, B 相似当且仅当 $\lambda I_n - A, \lambda I_n - B$ 作为 λ 矩阵相伴。
8. (a) 设扩域 E/F , 中间域 K, L , 且 K/F 是有限正规扩张, 证明 KL/L 也是有限正规扩张。
- (b) 设 E/F 是有限正规扩张, K 是中间域 ($F \subseteq K \subseteq E$)。证明: K/F 是正规扩张当且仅当对于任意 $\sigma \in \text{Aut}(E/F)$, 都有 $\sigma(K) \subseteq K$ 。
9. 设 R 是唯一分解整环 (UFD)。

- 设 $f(x), g(x) \in R[x]$ 互素。证明: 存在 $a(x), b(x) \in R[x]$ 使得:

$$a(x)f(x) + b(x)g(x) = r$$

其中 $r \in R \setminus \{0\}$ (即 r 是 R 中的非零常数)。

- 令 $I = (f(x), g(x))$ 是整数多项式环 $\mathbb{Z}[x]$ 中的理想, 其中:

$$f(x) = x^2 + 2x + 2, \quad g(x) = 2x^5 + 3x + 5$$

证明: 若 $\mathfrak{m}$ 是包含 I 的极大理想, 则 $5 \in \mathfrak{m}$ 。

- 求证 $\mathbb{Z}[x]/I$ 只有有限个极大理想, 并且具体写出。